



SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PADA APLIKASI FINANCE TRACKER

Kelompok 6

- FRANS CHRISTIOPAN HUTAPEA (2310631170086)
- IRZI RAHMATULLAH (2310631170092)
- YAYAN MULYANA (2310631170057)



BUDGET

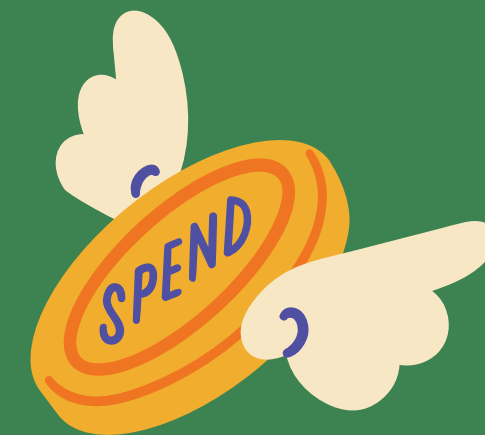




Kenapa ya uang gw
selalu habis?

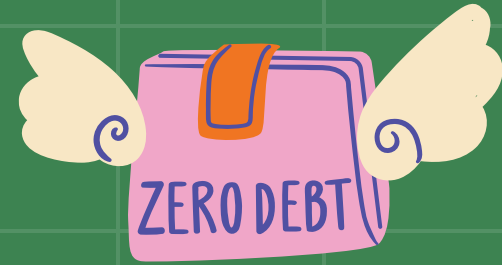


Tapi tiap akhir bulan
selalu abis

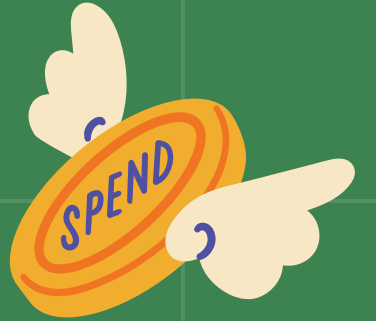


Padahal kayaknya
nggak pernah beli yang
aneh-aneh





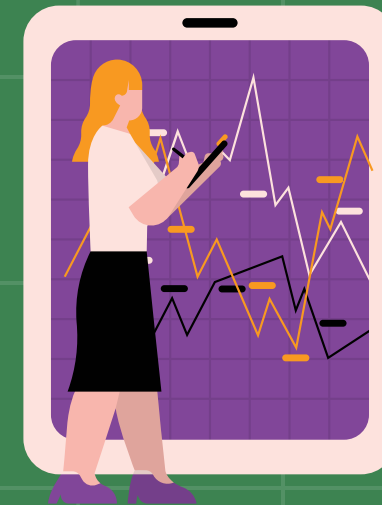
PENDAHULUAN



Kenyataannya pengelolaan keuangan masih sering dilakukan secara sederhana dan kurang efektif.



Pengguna hanya mencatat keuangan



Tidak ada analisis mendalam

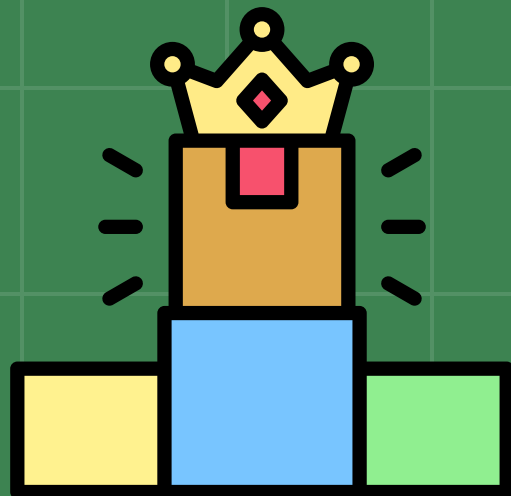
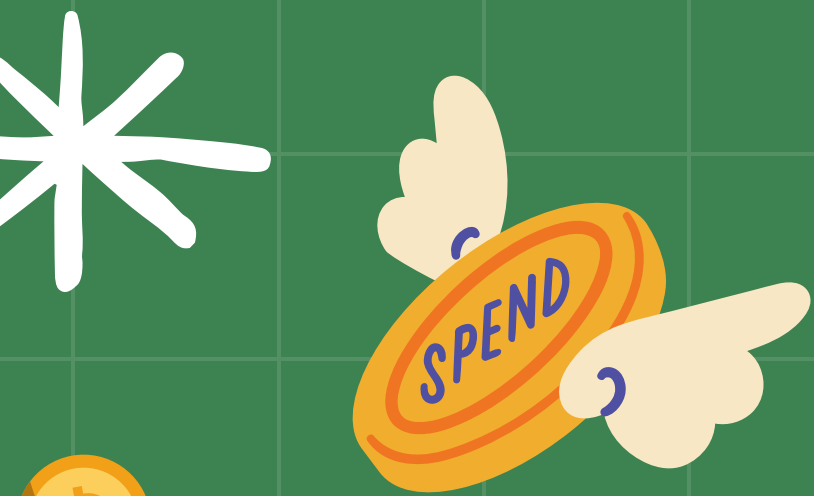


Tidak tahu pola pengeluaran



Berujung pada keuangan tidak sehat

RUMUSAN MASALAH



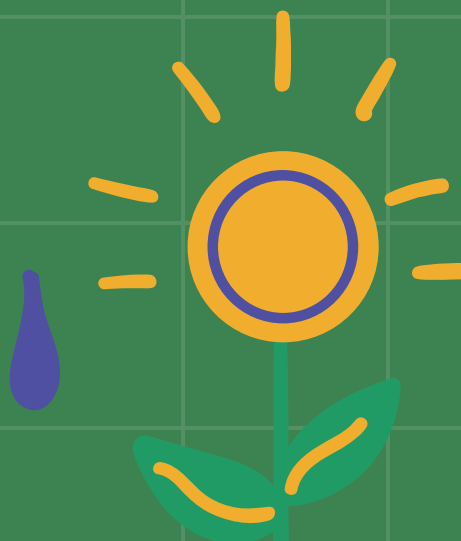
Bagaimana mengetahui kategori dominan?



Bagaimana memberi rekomendasi keuangan?

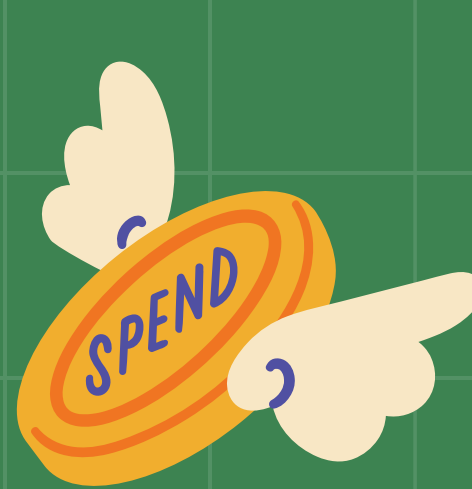


Bagaimana mendeteksi pengeluaran berlebih?



INVEST

INVEST



TUJUAN

- 1 Menganalisis data transaksi
- 2 Menentukan kondisi keuangan
- 3 Memberikan rekomendasi keputusan





PRINSIP KERJA



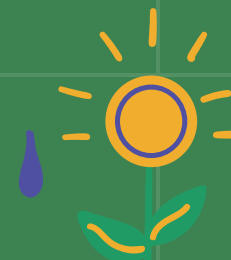
Input: Data transaksi



Proses: Analisis



Output: Insight
& rekomendasi



INVEST

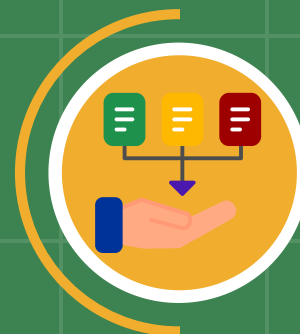


PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN



1

Pengumpulan Data



Pengolahan & Analisis Data

2

3

Evaluasi Kondisi Keuangan



Penyajian Hasil

4



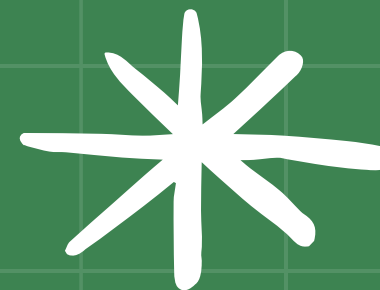
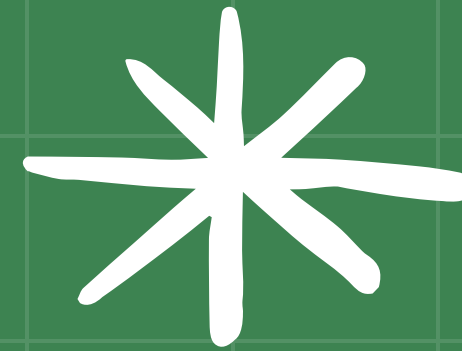
METODE

Rule-Based

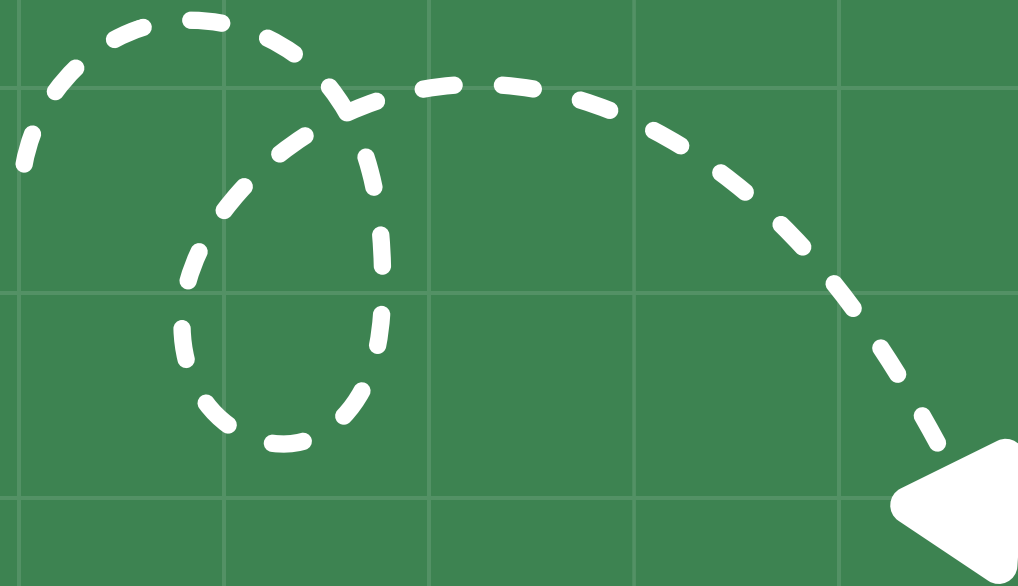
- Menggunakan aturan yang sudah ditentukan
- Menentukan kondisi keuangan secara langsung
- Cepat dan sederhana

SAW

- Menggunakan bobot pada setiap kriteria
- Menilai kondisi keuangan secara menyeluruh
- Menghasilkan nilai sebagai dasar keputusan



KELEBIHAN & KEKURANGAN METODE

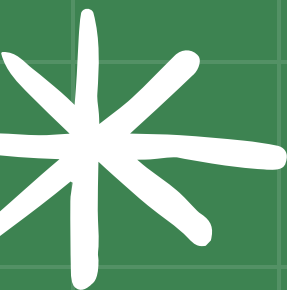


Kelebihan

- Mudah diimplementasikan
- Proses pengambilan keputusan transparan
- Hasil dapat diperoleh dengan cepat
- Menghasilkan keputusan yang lebih terstruktur
- Mudah dipahami oleh pengguna

Kekurangan

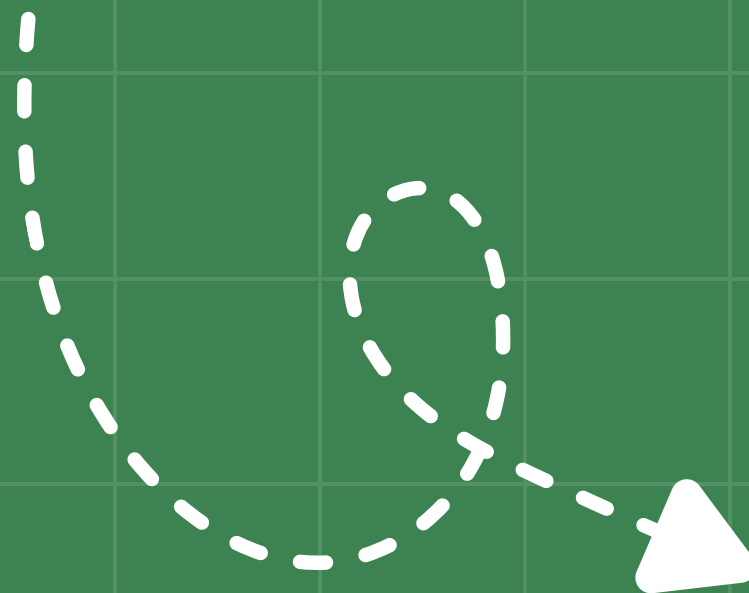
- Bergantung pada kualitas data input
- Kesalahan input dapat mempengaruhi hasil
- Penentuan bobot SAW bersifat subjektif
- Kurang optimal untuk kondisi yang kompleks atau dinamis



DATA

Pada aplikasi Finance Tracker, data bersumber dari riwayat transaksi yang tersimpan secara terstruktur di dalam database (Firestore). Untuk karakteristik dan struktur tipe data yang digunakan pada entitas transaksi aplikasi:

- **accountId**
- **userId**
- **walletName**
- **amount**
- **category**
- **description**
- **type**
- **date**
- **createdAt**



Account ID	User ID	Wallet Name	Amount	Description	Type	Date	Created At
xxxx	9Y0okMdxxx	JFLS Balance	356100.00	Beli frame kacamata untuk penunjang perkuliahan	expanse	April 03, 2025	April 03, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang pribadi	8000.00	Beli telur	expanse	April 04, 2025	April 04, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang pribadi	20000.00	Undangan	expanse	April 05, 2025	April 06, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang pribadi	5000.00	Jajan	expanse	April 06, 2025	April 06, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	JFLS Balance	355000.00	Beli lensa kacamata	expanse	April 07, 2025	April 07, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang pribadi	500000.00	Invest emas	expanse	April 07, 2025	April 07, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang pribadi	100000.00	Geopark	income	April 10, 2025	April 10, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang pribadi	25000.00	Kopi	expanse	April 10, 2025	April 10, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang pribadi	36000.00	Makan	expanse	April 10, 2025	April 10, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang kuliah	29000.00	Ongkos berangkat	expanse	April 12, 2025	April 12, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang kuliah	21500.00	Beli token listrik	expanse	April 17, 2025	April 17, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang kuliah	13000.00	Makan malam	expanse	April 16, 2025	April 17, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang kuliah	12000.00	Makan siang	expanse	April 17, 2025	April 17, 2025
xxxx	9Y0okMdxxx	Uang kuliah	7900.00	Beli margarin	expanse	April 18, 2025	April 18, 2025

contoh data

KRITERIA SAW & RULE-BASED

RULE-BASED (FIRST LAYER)

Sebagai penyaring pertama. Sebagai indikasi bahwa keuangan pengguna dalam kondisi yang jelas tidak sehat berdasarkan rule.

R01 Status Boros

Total Pengeluaran > Total Pemasukan. (Besar pasak daripada tiang).

R02 Status Boros

Total Saldo (di semua dompet) ≤ 0 . (Tidak ada likuiditas/uang tunai).

R03 Status Waspada

Rasio Tabungan < 10%. (Tabungan dihitung dari (Pemasukan - Pengeluaran) / Pemasukan)

R04 Status Waspada

Rasio Pengeluaran Kategori Terbesar > 50%. (Terlalu boros pada satu kategori tertentu, misalnya belanja menghabiskan lebih dari setengah total pengeluaran).

KRITERIA SAW & RULE-BASED

SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SECOND LAYER)

Metode yang akan dipakai jika tidak ada aturan yang terpenuhi pada first layer

Menilai 5 kriteria untuk mendapatkan skor akhir dari 0.0 hingga 1.0. Setiap nilai kriteria dibatasi maksimal 1.0 dan minimal 0.0 menggunakan fungsi clamp.

- **Skor ≥ 0.70 : Aman**
- **Skor ≥ 0.45 (dan < 0.70) : Waspada**
- **Skor < 0.45 : Boros**

Kode	Kriteria	Rumus Penilaian	Bobot
C1	Rasio Tabungan	$(\text{Pemasukan} - \text{Pengeluaran}) / \text{Pemasukan}$	30% (0.30)
C2	Rasio Pengeluaran	$1.0 - (\text{Pengeluaran} / \text{Pemasukan})$	25% (0.25)
C3	Diversifikasi Dompot	$\text{Jumlah Dompot} / 3.0$ (Maks 1.0 jika punya ≥ 3 dompet)	15% (0.15)
C4	Konsistensi Pencatatan	$\text{Jumlah Transaksi} / 10.0$ (Maks 1.0 jika ≥ 10 transaksi/bulan)	20% (0.20)
C5	Disiplin Kategori	$1.0 - ((\text{Pengeluaran Kategori Terbesar} / \text{Total Pengeluaran}) - 0.3)$	10% (0.10)

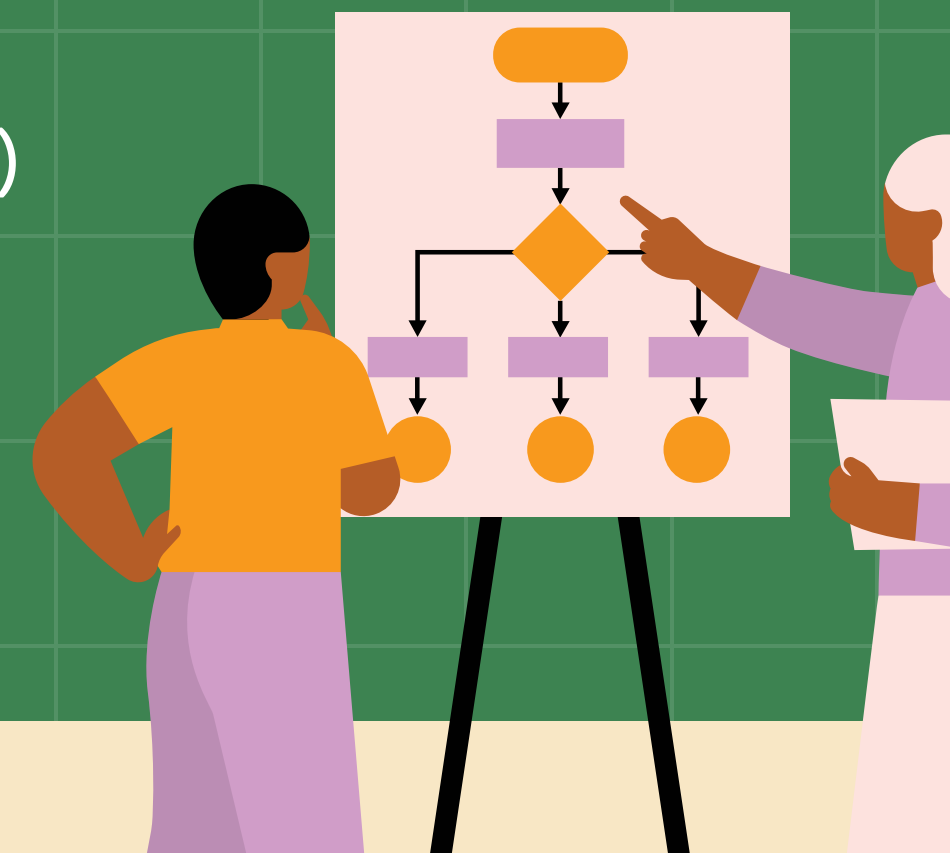
RUMUS SAW

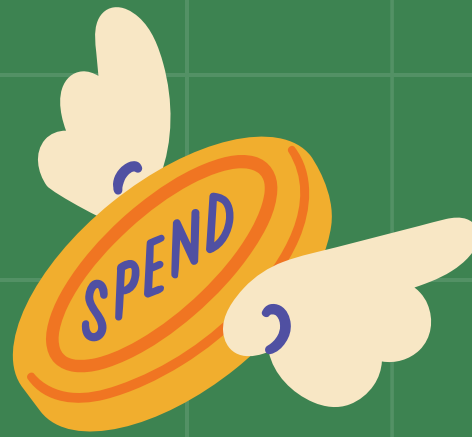
$$V = (w_1 \cdot C_1) + (w_2 \cdot C_2) + (w_3 \cdot C_3)$$

V = Nilai preferensi (hasil akhir kondisi keuangan)

w_1, w_2, w_3 = Bobot tiap kriteria (tingkat kepentingan)

C_1, C_2, C_3 = Nilai tiap kriteria (hasil perhitungan/normalisasi)





CONTOH KASUS

Pengguna memiliki pendapatan yang terbatas, namun dihadapkan pada berbagai kebutuhan. Tanpa analisis yang tepat, pengguna kesulitan menentukan prioritas pengeluaran, sehingga sering terjadi pemborosan dan ketidakseimbangan keuangan



PERHITUNGAN

Data Contoh

- Pemasukan: Rp 10.000.000
- Pengeluaran: Rp 8.000.000
- Kategori "Belanja": Rp 5.000.000 (Kategori terbesar)
- Total Saldo: Rp 5.000.000

Rule Based Layer

1. Cek R01: Pengeluaran (8jt) > Pemasukan (10jt) → SALAH
2. Cek R02: Saldo (5jt) <= 0 → SALAH
3. Cek R03: Rasio tabungan $(10\text{jt} - 8\text{jt}) / 10\text{jt} = 20\%$ → SALAH
(Karena 20% tidak kurang dari 10%)
4. Cek R04: Rasio kategori terbesar $(5\text{jt} / 8\text{jt}) = 62.5\%$ → BENAR!
(Melebihi batas 50%)

Hasil

Sistem berhenti dan langsung mengembalikan Status: Waspada.
(Skor SAW tidak dihitung karena R04 terpenuhi).

PERHITUNGAN

Data Contoh

- Pemasukan: Rp 10.000.000
- Pengeluaran: Rp 6.000.000
- Kategori terbesar ("Makanan"): Rp 2.400.000
- Total Saldo: Rp 15.000.000
- Jumlah Dompot: 2
- Jumlah Transaksi bulan ini: 8 transaksi

Rule Based Layer

- 1.R01: $\text{Pengeluaran} > \text{Pemasukan}$ (6jt > 10jt) → SALAH
- 2.R02: $\text{Saldo} \leq 0$ (15jt ≤ 0) → SALAH
- 3.R03: $\text{Rasio tabungan} < 10\%$ ($(10-6)/10 = 40\%$) → SALAH
- 4.R04: $\text{Rasio kategori max} > 50\%$ ($2.4/6 = 40\%$) → SALAH

Karena semua lolos, sistem melanjutkannya ke perhitungan SAW.

SAW Layer

1. C1 (Tabungan): $(10.000.000 - 6.000.000) / 10.000.000 = 0.40$
2. C2 (Pengeluaran): $1.0 - (6.000.000 / 10.000.000) = 1.0 - 0.60 = 0.40$
3. C3 (Dompot): $2 / 3.0 = 0.666$
4. C4 (Transaksi): $8 / 10.0 = 0.80$
5. C5 (Disiplin Kategori): Batas wajarnya 30% (0.3). Kategori terbesarnya adalah 40% (0.40). Rumus = $1.0 - (0.40 - 0.3) = 1.0 - 0.10 = 0.90$
 - C1 ($0.40 * 0.30$) = 0.120
 - C2 ($0.40 * 0.25$) = 0.100
 - C3 ($0.666 * 0.15$) = 0.100
 - C4 ($0.80 * 0.20$) = 0.160
 - C5 ($0.90 * 0.10$) = 0.090
 - Total Skor Akhir = 0.570 (Atau 57 / 100)

Hasil

Skor 0.570 berada di antara 0.45 dan 0.70, sehingga pengguna ini akan menerima Status: Waspada

SISTEM

Sistem dibangun menggunakan:



Frontend: Flutter



Firestore

Database: Firestore



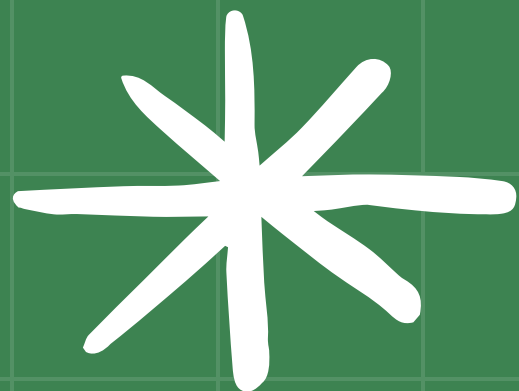
Firebase Authentication

Autentikasi: Firebase Authentication



Gemini

AI: Gemini API (untuk insight)



FITUR



Pencatatan
transaksi keuangan



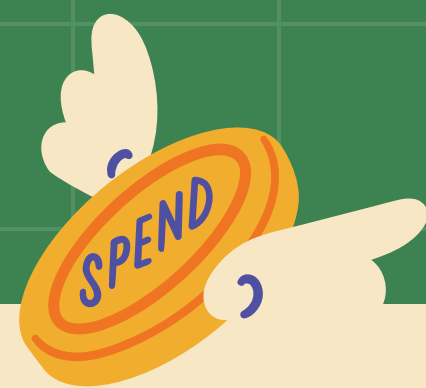
Dashboard
kondisi
keuangan



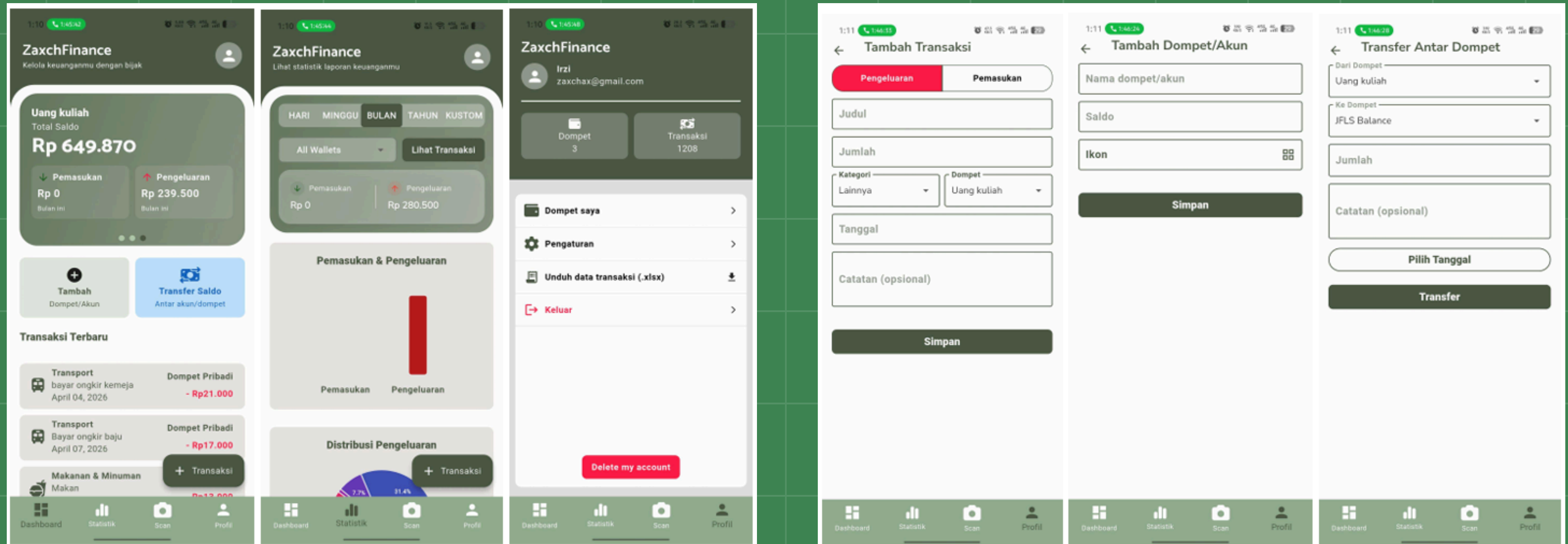
Notifikasi
budgeting
(alert)

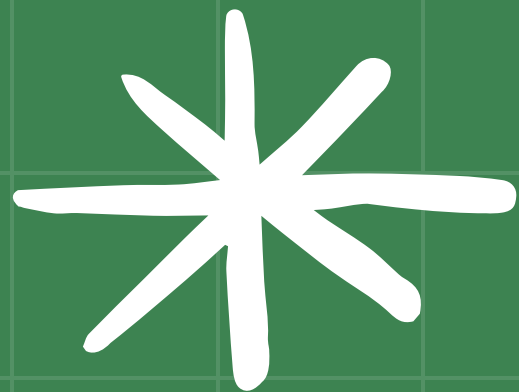


Insight dan
rekomendasi
otomatis



PERANCANGAN ANTARMUKA (USER INTERFACE)





KELEBIHAN & KEKURANGAN

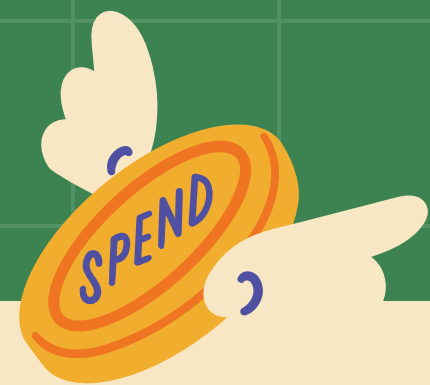


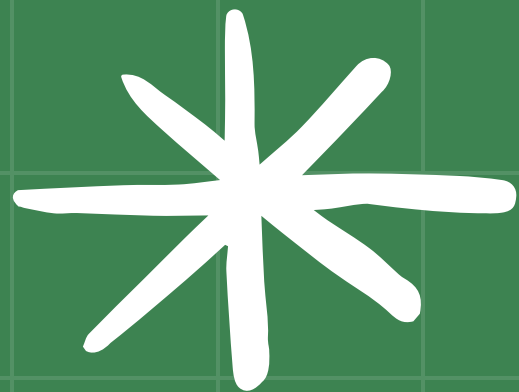
Keunggulan

- Membantu pengambilan keputusan secara objektif
- Mengolah data menjadi informasi yang bermakna
- Memberikan insight yang mudah dipahami pengguna

Kekurangan

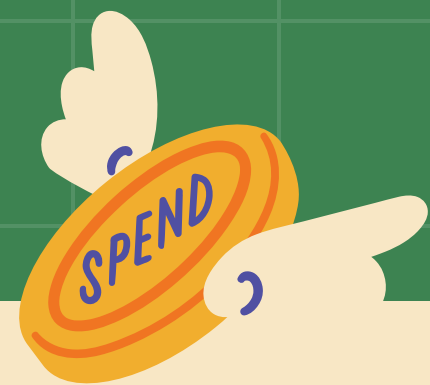
- Bergantung pada keakuratan data input
- Bobot pada metode SAW bersifat subjektif
- Kurang optimal untuk kondisi yang kompleks





KESIMPULAN

Sistem berhasil mengolah data transaksi menjadi informasi yang berguna. Kombinasi metode Rule-Based dan SAW efektif dalam analisis keuangan, serta membantu pengguna dalam mengontrol dan mengevaluasi kondisi keuangan.



THANK YOU

